ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

# Acides α-aminés et protéines

PARTIE 02

## *Propriétés acido-basiques et zwitterion*

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDES A-AMINÉS ET PROTÉINES · PARTIE 02

# Propriétés acido-basiques *et zwitterion*

Dans la Partie 01, tu as dessiné la brique ; ici, tu vas la voir vivre en solution. Tu découvriras qu'un acide α-aminé réagit à la fois comme un acide et comme une base, et qu'il forme un ion doublement chargé appelé zwitterion. Tu apprendras à prévoir sa forme selon le pH grâce au point isoélectrique, puis à séparer les acides aminés par électrophorèse. Cap sur la chimie acido-basique des briques du vivant !

⏱ 25 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS


00 Pourquoi ta solution d'acide aminé conduit le courant

01 À la fois acide et base

02 Le zwitterion, ion doublement chargé

03 Le point isoélectrique

04 Électrophorèse : trier les acides aminés

05 Entraînement : équilibres et pI

00 MOTIVATION

## Pourquoi ta solution d'acide aminé conduit le courant

Demande à n'importe quel laborantin de Niamey : une solution de sulfate de cuivre conduit le courant, parce qu'elle contient des ions. Pourtant, quand on dissout de la glycine, molécule a priori neutre, la solution conduit elle aussi le courant ! L'expérience suggère que la glycine se comporte comme un ion… alors que sa formule $H_2N—CH_2—COOH$ ne montre aucune charge.

Autre indice : la glycine fond très difficilement, comme le sel de cuisine, et se dissout bien dans l'eau mais pas dans l'huile. Ces comportements de « sel organique » annoncent la star de cette partie : le zwitterion. Grâce à lui, les acides aminés issus de la digestion de l'arachide ou du niébé circulent facilement dans ton organisme — rappel : sans cet apport quotidien, la porte reste ouverte au kwashiorkor.

Notre programme : écrire les réactions de l'acide aminé avec un acide fort et avec une base forte, construire le zwitterion, définir le point isoélectrique et l'exploiter en électrophorèse. Des équations équilibrées, des charges vérifiées, et tu auras tout compris.

01 NOTION 1

## À la fois acide et base

Un acide aminé possède deux groupes aux caractères opposés : le groupe carboxyle —COOH se comporte comme un acide et peut céder $H^+$ ; le groupe amine $—NH_2$ se comporte comme une base et peut capter $H^+$. La molécule est donc amphotère : elle réagit avec les acides et avec les bases. Voici les deux équations à connaître par cœur.

📖 **Définition officielle :** une espèce amphotère (ou ampholyte) est une espèce capable de réagir à la fois avec un acide et avec une base. Un acide α-aminé est amphotère : son groupe amine capte $H^+$ en milieu acide, son groupe carboxyle cède $H^+$ en milieu basique.

🧠 **Analogie :** imagine un commerçant qui achète et qui vend. Face à un client riche en protons (le milieu acide), il achète $H^+$ grâce à son amine ; face à un client en manque de protons (le milieu basique), il vend le $H^+$ de son carboxyle. Il s'adapte toujours au marché du pH.

$$H_2N—CH(R)—COOH + HCl \rightarrow {}^+H_3N—CH(R)—COOH + Cl^-$$

En milieu acide : l'amine capte $H^+$ et devient groupe ammonium ${}^+H_3N—$. Bilan équilibré : les charges (+1) et (−1) se compensent.

$$H_2N—CH(R)—COOH + NaOH \rightarrow H_2N—CH(R)—COO^- + Na^+ + H_2O$$

En milieu basique : le carboxyle cède $H^+$ à l'ion hydroxyde et devient carboxylate $—COO^-$. Les charges (−1) et (+1) se compensent aussi.

$H_2N—CH(R)—COOH + HCl \rightarrow {}^+H_3N—CH(R)—COOH + Cl^-$

milieu acide : l'amine capte $H^+$ et devient ammonium ${}^+H_3N—$

$H_2N—CH(R)—COOH + NaOH \rightarrow H_2N—CH(R)—COO^- + Na^+ + H_2O$

milieu basique : le carboxyle cède $H^+$ et devient carboxylate $—COO^-$

🔬 **Exemple travaillé — glycine et soude.** Écrivons le bilan de la réaction de la glycine $H_2N—CH_2—COOH$ avec la soude NaOH.

**Étape 1 —** Partir des formules de départ : $H_2N—CH_2—COOH$ et $NaOH$.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Étape 2 —** | Le carboxyle cède $H^+$ à l'ion $OH^-$ : il se forme de l'eau | H | $_2$ | O | et le groupement | —COO$^-$ | ; l'ion | $Na^+$ | reste spectateur. |

**Étape 3 —** Écrire le bilan : $H_2N—CH_2—COOH + NaOH \rightarrow H_2N—CH_2—COO^- + Na^+ + H_2O$.

**Étape 4 —** Vérifier : C (2 = 2), N (1 = 1), Na (1 = 1), H (6 = 6), O (3 = 3) et charges (0 = −1 + 1) ✓.

⚠️ **Piège classique :** en milieu basique, c'est le carboxyle —COOH qui cède $H^+$, pas l'amine ; et en milieu acide, c'est l'amine qui capte $H^+$. Confondre les deux rôles fausse tout le bilan : relis toujours l'équation ion par ion.

02 NOTION 2

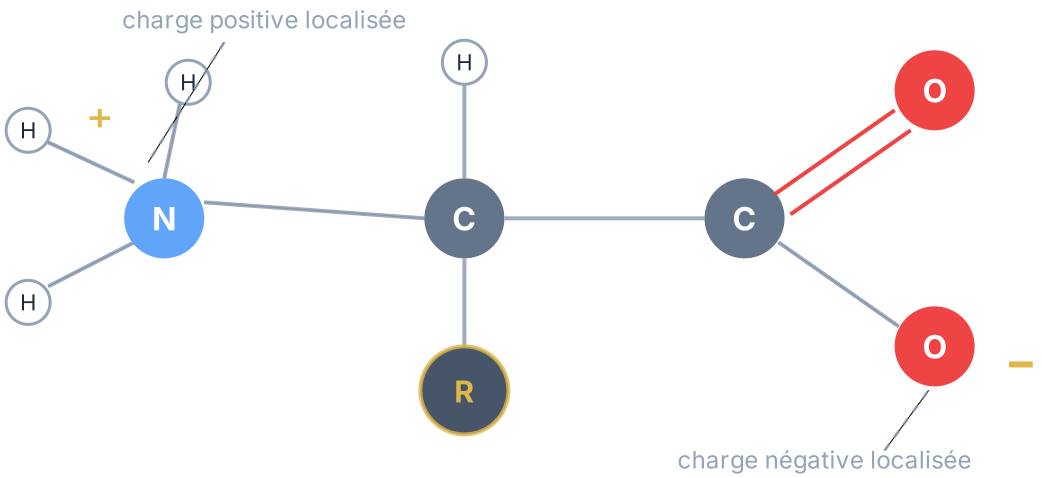
## Le zwitterion, ion doublement chargé

En solution pure dans l'eau, sans acide ni base ajouté, la molécule d'acide aminé s'auto-régule : le carboxyle cède un $H^+$ que l'amine capte aussitôt. Il apparaît alors un ion portant une charge positive sur l'azote et une charge négative sur les oxygènes, mais de charge globale nulle. Cet ion porte un nom : le zwitterion.

📖 **Définition officielle :** le zwitterion est la forme ionique interne (ion dipolaire) de l'acide α-aminé : $^+H_3N—CH(R)—COO^-$. Il porte une charge positive (+1) sur le groupe ammonium et une charge négative (−1) sur le groupe carboxylate, d'où une charge globale nulle.

🧠 **Analogie :** pense à une batterie dont les deux pôles sont reliés par un fil : un pôle +, un pôle −, mais la batterie entière reste neutre. Le zwitterion, c'est la molécule-batterie : deux charges opposées sur une même espèce, équilibre parfait.

$$^{+}H_3N—CH(R)—COO^{-}$$




Sur le schéma : le pôle positif $^{+}H_3N—$ (azote bleu) et le pôle négatif $—COO^{-}$ (oxygènes rouges) se compensent : (+1) + (−1) = 0. La molécule est électriquement neutre tout en étant ionisée : c'est pourquoi la solution conduit faiblement le courant et fond difficilement.

$$H_2N—CH(R)—COOH \rightleftharpoons {}^{+}H_3N—CH(R)—COO^{-}$$

Transfert interne de $H^{+}$ du carboxyle vers l'amine : même formule brute, nouvelles charges. Le zwitterion est la forme majoritaire à l'état solide et dans l'eau, autour du point isoélectrique.

🔬 **Exemple travaillé — zwitterion de l'alanine.** Écrivons le zwitterion de l'alanine $CH_3—CH(NH_2)—COOH$.

**Étape 1 —** Identifier les deux sites réactifs : $-NH_2$ (base) et le $-COOH$ (acide).

**Étape 2 —** Faire migrer $H^+$ du carboxyle vers l'amine : $-COOH$ devient $-COO^-$ et $-NH_2$ devient $-NH_3^+$, écrite $-{}^+H_3N-$.

**Étape 3 —** Écrire le résultat : $^+H_3N-CH(CH_3)-COO^-$.

**Étape 4 —** Vérifier : charge globale (+1) + (−1) = 0 ✓ et formule brute $C_3H_7NO_2$ ✓.

⚠️ **Piège classique :** le zwitterion est neutre globalement mais pas localement ! N'écris jamais $NH_2^+$ ni COO sans sa charge ; et l'azote du groupe ammonium porte trois hydrogènes : $^+H_3N-$ et non $^+H_2N-$.

03 NOTION 3

## Le point isoélectrique

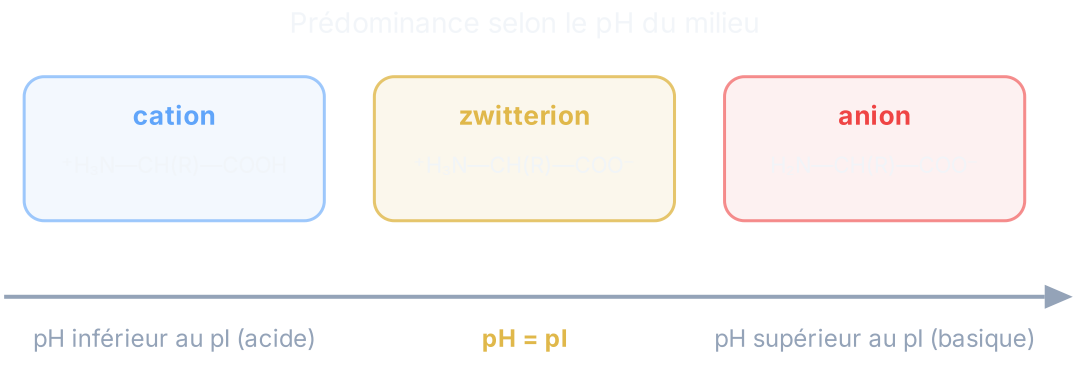
Puisque la forme de l'acide aminé dépend du pH du milieu, il existe un pH particulier où la molécule est entièrement sous forme de zwitterion : ni cation, ni anion. Ce pH s'appelle le point isoélectrique, noté pI. En dessous, l'ambiance acide protone l'espèce ; au-dessus, l'ambiance basique la déprotonne.

📖 **Définition officielle :** le point isoélectrique pI d'un acide α-aminé est le pH de la solution pour lequel cet acide aminé est essentiellement sous forme de zwitterion $^{+}H_3N—CH(R)—COO^{-}$, de charge globale nulle. À ce pH, il ne migre ni vers l'anode, ni vers la cathode.

🧠 **Analogie :** une corde tendue entre deux équipes : les protons tirent d'un côté, les ions hydroxyde de l'autre. Au pI, les deux tractions se compensent exactement : l'acide aminé reste immobile, en équilibre parfait.

$$pH = pI \rightleftharpoons \text{zwitterion } {}^{+}H_3N—CH(R)—COO^{-} \text{ (charge globale nulle)}$$

| ACIDE A-AMINÉ | POINT ISOÉLECTRIQUE PI | FORME PRÉDOMINANTE À PH = 7,0 |
|---|---|---|
| Glycine | 6,0 | $H_2N—CH_2—COO^{-}$ (anion) |
| Alanine | 6,0 | $H_2N—CH(CH_3)—COO^{-}$ (anion) |
| Acide glutamique | 3,2 | $H_2N—...—COO^{-}$ (anion) |
| Tryptophane | 5,9 | $H_2N—...—COO^{-}$ (anion) |
| Lysine | 9,7 | $^{+}H_3N—...—COOH$ (cation) |



Le pH croît de gauche à droite : l'espèce perd ses protons au fur et à mesure.

🔬 **Exemple travaillé — prévoir la forme prédominante.** La glycine a pour point isoélectrique

$pI = 6{,}0$.

Quelle est sa forme prédominante dans une solution de

$pH = 2{,}0$

?

**Étape 1 —** Comparer pH et pI : 2,0 est inférieur à 6,0 : le milieu est plus acide que le point isoélectrique.

**Étape 2 —** Appliquer la règle : en milieu acide, le carboxylate $-COO^-$ du zwitterion capte $H^+$ et redevient $-COOH$.

**Étape 3 —** Écrire la forme prédominante : $^+H_3N—CH_2—COOH$, charge globale +1.

**Étape 4 —** Conclure : à pH = 2,0, la glycine prédomine sous forme de cation, qui migrera vers la cathode en électrophorèse.

⚠️ **Piège classique :** pI n'est pas 7,0 ! Chaque acide aminé a son propre point isoélectrique, souvent différent de la neutralité (3,2 pour l'acide glutamique, 9,7 pour la lysine). Ne conclus jamais sans vérifier la valeur du pI.

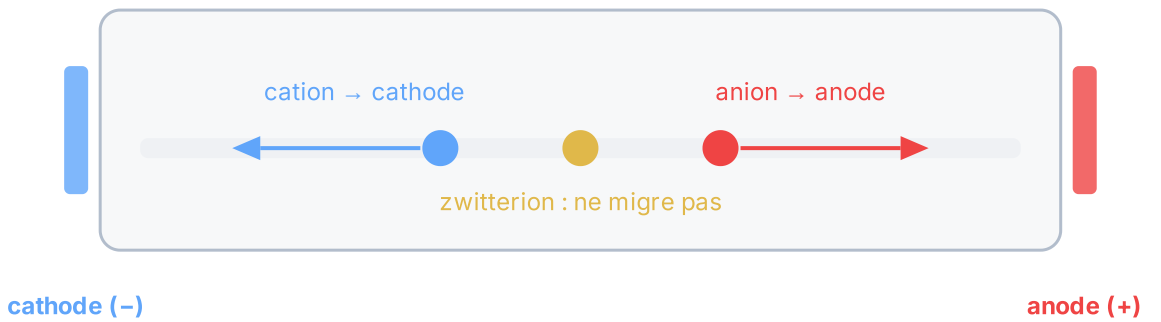
# Électrophorèse : trier les acides aminés

Voici l'application star du point isoélectrique. On dépose un mélange d'acides aminés sur un papier imbibé de solution tampon, puis on branche une tension continue : les espèces chargées migrent vers l'électrode de signe contraire, tandis que le zwitterion reste sur place. C'est l'électrophorèse, technique utilisée pour analyser les protéines du sang ou séparer les acides aminés d'un hydrolysat.

📖 **Définition officielle :** l'électrophorèse est une technique de séparation fondée sur la migration des espèces ionisées sous l'effet d'un champ électrique : les cations migrent vers la cathode (électrode négative), les anions vers l'anode (électrode positive), les espèces de charge globale nulle ne migrent pas.

🧠 **Analogie :** imagine un terrain de foot avec un aimant géant à chaque but : les joueurs chargés positivement courent vers le but négatif, les négatifs vers le but positif, et le spectateur neutre reste assis. Chacun sa destination : le mélange est trié.

cation → cathode (−) · anion → anode (+) · pH = pI → pas de migration




Sous champ électrique, chaque espèce chargée rejoint l'électrode de signe contraire.

🔬 **Exemple travaillé — où migrent-ils ?** Un mélange de glycine (pI = 6,0) et de lysine (pI = 9,7) est déposé au centre d'une électrophorèse réalisée à

pH = 7,0.

Prévois la migration de chacun.

**Étape 1 —** Glycine : pH 7,0 supérieur au pI 6,0 → forme anionique $H_2N—CH_2—COO^-$ prédominante.

**Étape 2 —** Lysine : pH 7,0 inférieur au pI 9,7 → forme cationique $^+H_3N—…—COOH$ prédominante.

**Étape 3 —** Migration : l'anion glycine part vers l'anode (+) ; le cation lysine part vers la cathode (−).

**Étape 4 —** Conclusion : les deux acides aminés se déplacent en sens opposés : le mélange est séparé et analysable.

⚠️ **Piège classique :** ne fais pas migrer le zwitterion ! À pH = pI, la charge globale est nulle : l'espèce reste sur la zone de dépôt, même si le champ électrique est intense.

# Entraînement : équilibres et pI

Deux exercices pour verrouiller la partie. Rédige d'abord tes équations à côté, puis vérifie-les avec la correction : compte les atomes et les charges, ligne par ligne.

✏️ **Exercice 1 — L'alanine dans tous ses états.** L'alanine a pour formule

$CH_3—CH(NH_2)—COOH$.

1) Écris son bilan de réaction avec HCl. 2) Écris son bilan avec NaOH. 3) Vérifie l'équilibre des deux bilans (atomes et charges).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Étape 1 —** | Avec HCl : | $CH_3—CH(NH_2)—COOH + HCl \rightarrow {}^+H_3N—CH(CH_3)—COOH + Cl^-$ | : l'amine capte $H^+$. |
| **Étape 2 —** | Avec NaOH : | $CH_3—CH(NH_2)—COOH + NaOH \rightarrow H_2N—CH(CH_3)—COO^- + Na^+ + H_2O$ | : le carboxyle cède $H^+$. |
| **Étape 3 —** | Vérification : atomes conservés ($C_3$, H, N, O, Na, Cl) et charges conservées : côté produits (+1) + (−1) = 0 et (−1) + (+1) = 0 ✓. | | |

✅ **Résultat :** les deux bilans sont équilibrés en atomes et en charges.

✏️ **Exercice 2 — Le tryptophane en électrophorèse.** Le tryptophane a pour point isoélectrique

$pI = 5,9$.

On le dépose au centre d'une cellule d'électrophorèse. 1) Quelle est sa forme prédominante à pH = 7,0 ? 2) Vers quelle électrode migre-t-il ? 3) Que se passe-t-il si on refait l'expérience à pH = 5,9 ?

**Étape 1 —** À pH 7,0, le milieu est plus basique que le pI 5,9 : le carboxyle est sous forme —$CO O^-$ : forme anionique $H_2N$—…—$COO^-$ prédominante.

**Étape 2 —** Un anion migre vers l'anode (+), l'électrode de signe contraire.

**Étape 3 —** À pH = pI = 5,9 : forme zwitterion pure, charge globale nulle → aucune migration, la tache reste au dépôt.

✅ **Résultat :** anion vers l'anode à pH 7,0 ; immobile à pH = 5,9.

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

Un zwitterion est une espèce :

**CORRECTION**

Réponse B. $^+H_3N$—CH(R)—$COO^-$ porte (+1) et (−1) : la charge globale est nulle, mais l'espèce est bien ionisée.

### Exercice 2

On place de la glycine (pI = 6,0) dans une solution de pH = 2,0. La forme prédominante est :

**CORRECTION**

Réponse B. pH = 2,0 inférieur au pI = 6,0 : le milieu est acide, le carboxylate capte $H^+$ et la forme cationique $^+H_3N$—$CH_2$—COOH prédomine.

### Exercice 3

Au point isoélectrique, un acide aminé placé dans une cellule d'électrophorèse :

**CORRECTION**

Réponse C. À pH = pI, l'espèce est sous forme de zwitterion, de charge globale nulle : elle ne migre pas sous le champ électrique.

## 📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Amphotère** l'amine capte $H^+$ avec HCl, le carboxyle cède $H^+$ avec NaOH : deux bilans à savoir équilibrer, charges comprises.
- ✓ **Zwitterion**

  $^{+}H_3N—CH(R)—COO^{-}$ :

  deux charges opposées sur une même molécule, globalement neutre.
- ✓ **Point isoélectrique** à pH = pI, seul le zwitterion subsiste ; en électrophorèse, cation vers la cathode, anion vers l'anode, zwitterion immobile.

🎯

## *Partie 02 terminée !*

Zwitterion dompté ! En Partie 03, ces briques chargées vont s'assembler bout à bout grâce à la liaison peptidique pour bâtir dipeptides, polypeptides et protéines.